

26-1 URP 3주차

양희석 백정은 이예나 이정빈

목차

- 01 연령별 채널 선정
- 02 데이터 수집
- 03 선행논문 조사
- 04 다음주 과제



1. 연령별 채널 선정

선정 기준

1. Target Age Ratio

- 해당 채널 시청자 중 타겟 연령대가 차지하는 비율
- Target Age Ratio $\geq 35\%$ 로 설정.

2. Dominance Ratio

- 단순히 타겟 연령대가 1위라고 선정하는 게 아닌, 2위 분포에 비해 얼마나 압도적인지 계산해서 선정.
- dominance ratio = (1위 연령대 비율) - (2위 연령대 비율)
- Dominance Ratio $\geq 10\%$ 로 설정.

선정 기준

3. Age Over-representation

- ‘타겟 연령층이 단순히 많다’ 뿐만 아니라, 그 카테고리 연령대의 평균보다 얼마나 많은지 확인하기 위한 지표.
- $\text{over representation} = (\text{타겟 연령대의 해당 채널에서의 비율}) - (\text{타겟 연령대의 카테고리 평균})$

예시:

- 20대 25%
- 30대 30%
- 40대 28%

특정 채널:

- 20대 41%

→ over representation:

$$41 - 25 = +16\%$$

→ 20대 특화 채널로 볼 수 있음

선정 기준

4. Entropy

- 연령 분포가 얼마나 퍼져있는지 보는 지표.
- 낮을수록 → 특정 연령 집중
- 높을수록 → 다양한 연령 시청

→ 고려해서 $\text{Entropy} \leq (1.5 \text{ Shannon entropy 기준})$ 인 채널 선정.

선정 기준 최종 정리

- Target Age Ratio $\geq 35\%$
- Dominance Ratio $\geq 10\%$
- Age Over-representation $\geq +8\%$
- Entropy $\leq$ (1.5 Shannon entropy 기준)
- 최소 구독자 수 10만 명 이상
- 최근 3개월 조회수 5만회 이상
- 최근 영상 평균 조회수: 1만회 이상
- shorts 채널 제거
- vling API 제공은 계속해서 논의중이라고 함.
- 원래 계획은 API를 활용하여 계속하여 임계값 튜닝하며 최적의 채널들을 찾을 예정이었지만, API 확보 문제로 수동으로 채널 선정.

선정 기준 최종 정리

- Target Age Ratio $\geq 35\%$
- Dominance Ratio $\geq 10\%$
- Age Over-representation $\geq +8\%$
- Entropy $\leq$ (1.5 Shannon entropy 기준)
- 최소 구독자 수 10만 명 이상
- 최근 3개월 조회수 5만회 이상
- 최근 영상 평균 조회수: 1만회 이상
- shorts 채널 제거
- vling API 제공은 계속해서 논의중이라고 함.
- 원래 계획은 API를 활용하여 계속하여 임계값 튜닝하며 최적의 채널들을 찾을 예정이었지만, API 확보 문제로 수동으로 채널 선정.

선정 채널

- 각 연령대별로 10개씩 총 70개 채널 선정 완료
- 연령대가 겹치는 (1,2위 나이 분포가 비슷한) 채널이 많아 현재 연령대 기준처럼 7개로 뚜렷하게 분류하기 어려울 것 같다는 생각.
- 3분류 (청년층, 중년층, 노년층)으로 나누거나, 클러스터링을 통해 연령대를 구분하는 게 좋을 것 같다는 생각.



2. 데이터 수집

총 271개 유튜브 영상 데이터 추출 및
데이터셋 구축

 channels.csv 6.1 KiB

 youtube_dataset (3).csv 444.5 KiB

 thumbnails.zip 36.5 MiB

```
df.columns
```

```
Index(['channel_name', 'channel_id', 'video_id', 'title', 'description',  
      'published_at', 'tags', 'category_id', 'default_language', 'duration',  
      'dimension', 'definition', 'caption', 'view_count', 'like_count',  
      'favorite_count', 'comment_count', 'privacy_status', 'license',  
      'embeddable', 'made_for_kids', 'topic_categories', 'thumbnail_url',  
      'thumbnail_path'],  
      dtype='object')
```

데이터 및 전처리

입력 데이터: youtube_dataset_(3).csv, channels.csv

최종 분석셋: dataset_nonshort_final.csv (총 159개 썸네일)

연령대 클래스: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+

short 자동 후보 기준: duration $\leq$ 180s 또는 shorts/쇼츠 키워드 포함

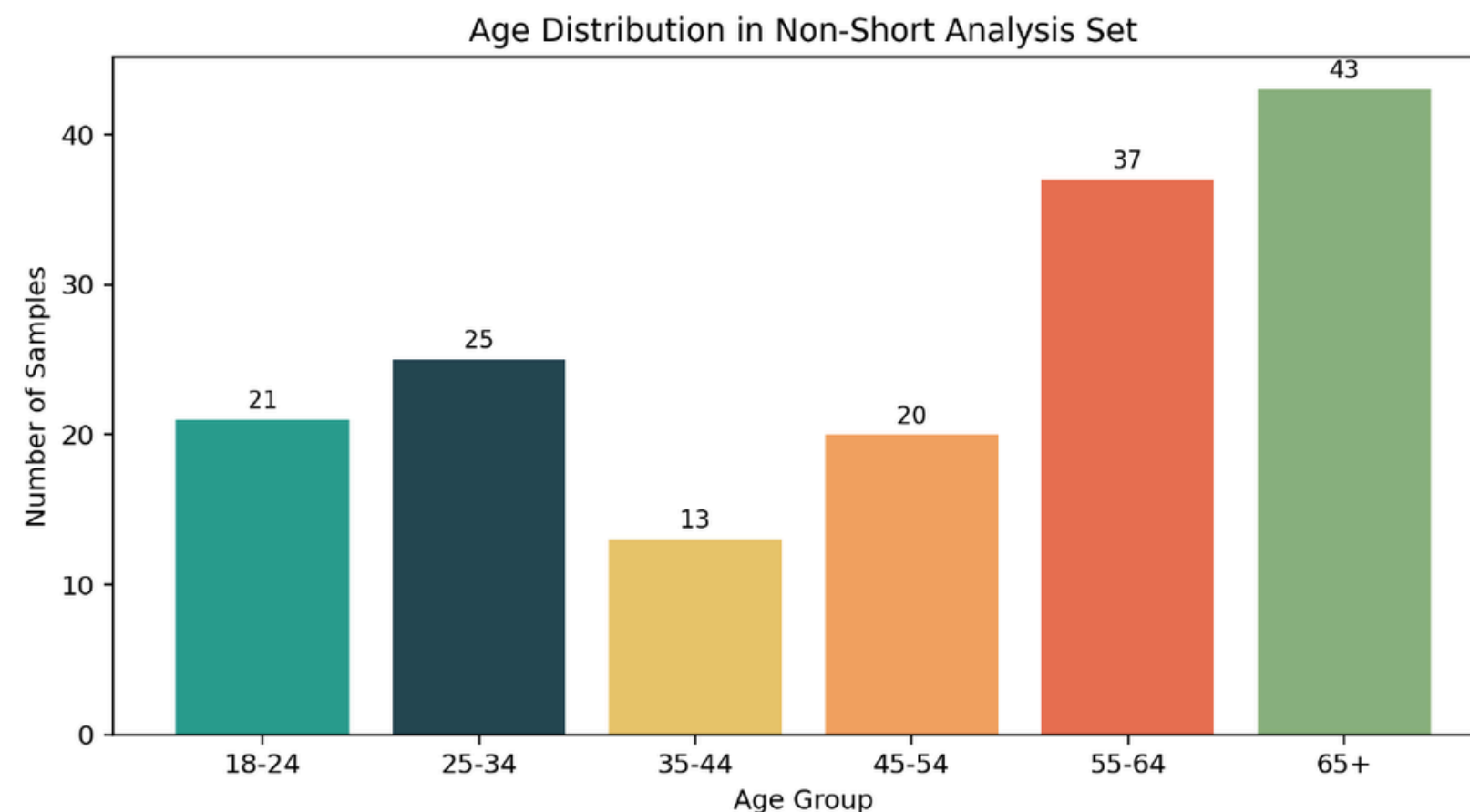


Figure 1: 비쇼츠 분석셋 연령대 분포



임베딩 모델 및 평가 설정

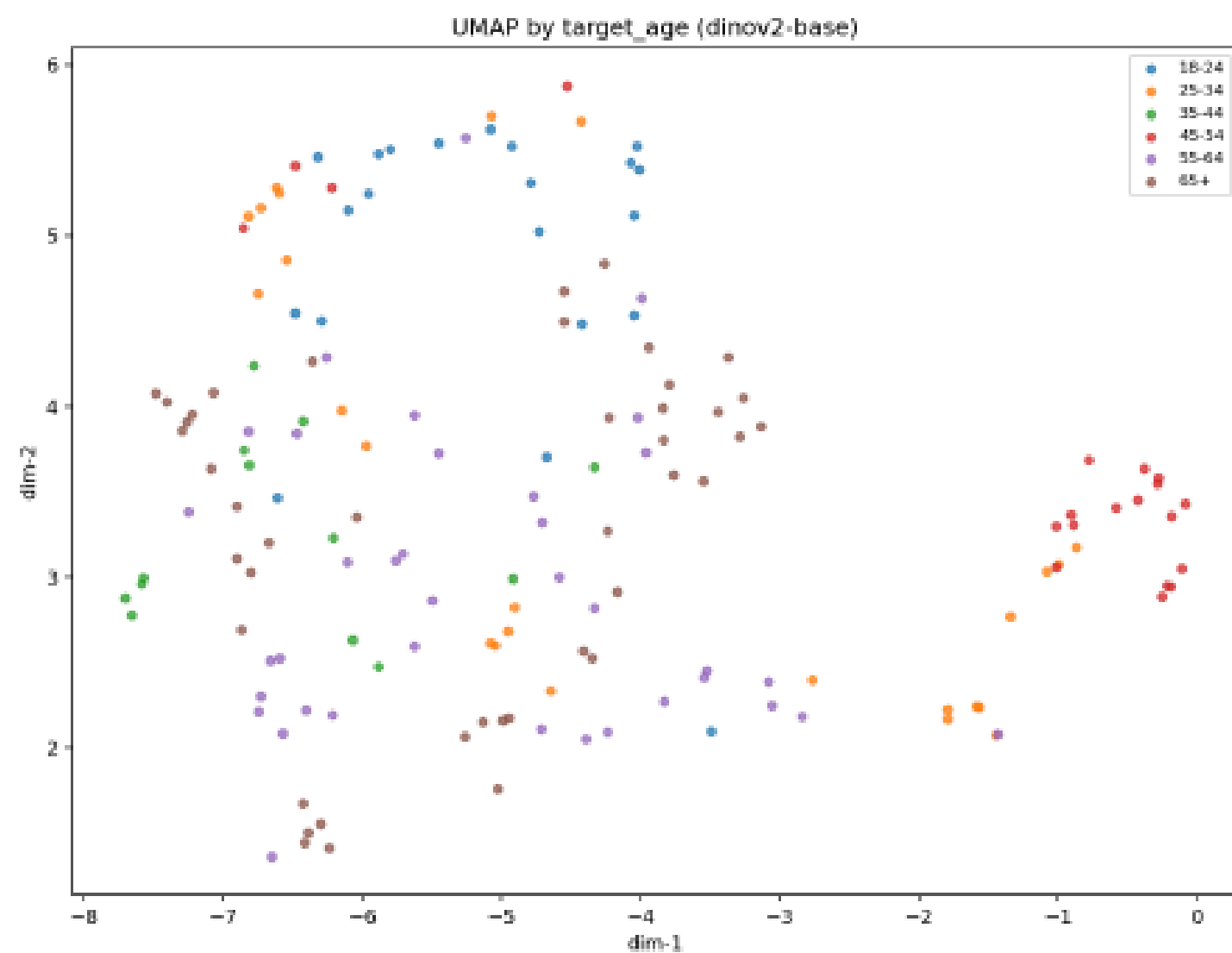
모델

dinov2-base (facebook/dinov2-base)

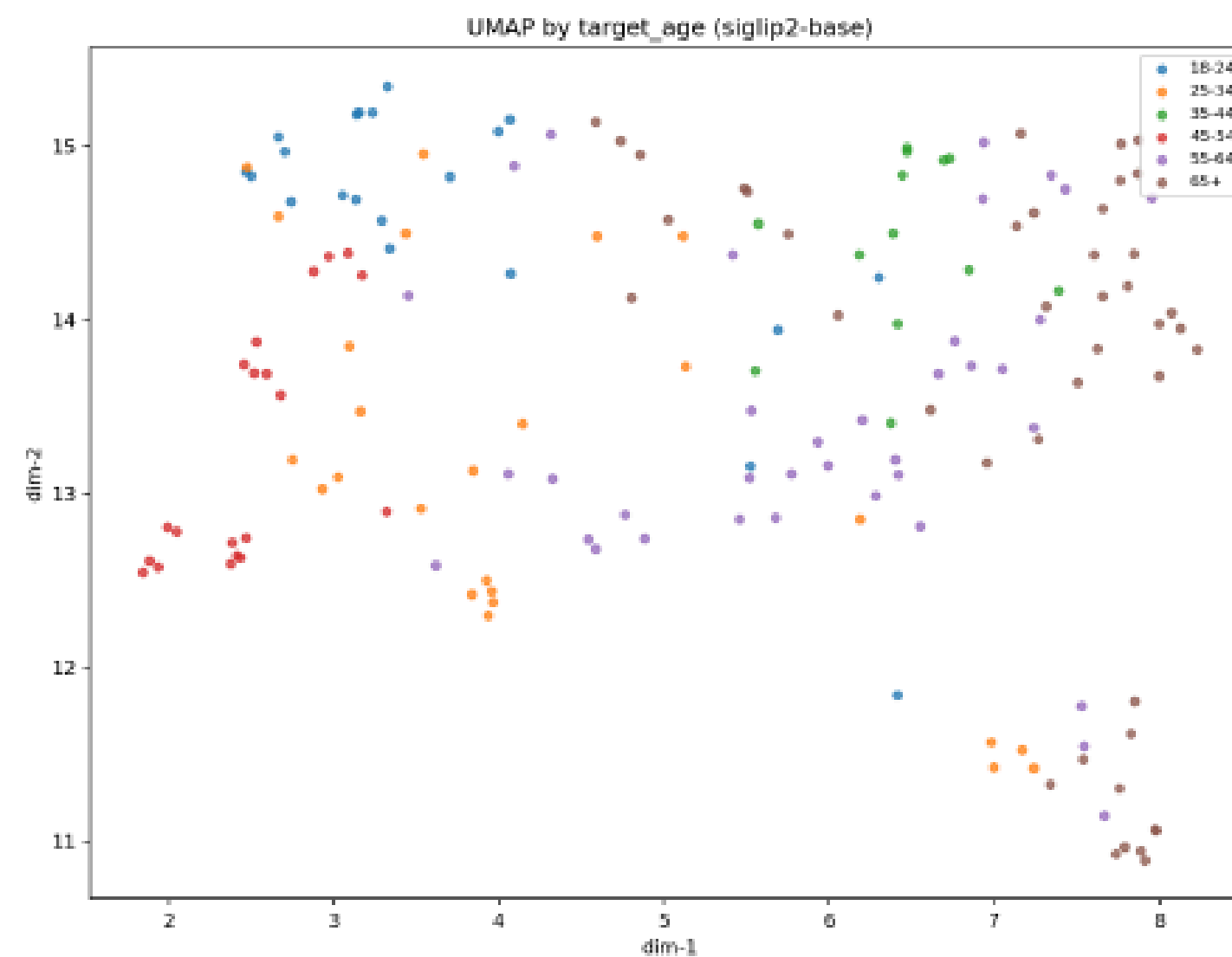
siglip2-base (google/siglip2-base-patch16-224)

평가 프로토콜

- 임베딩 차원: 768
- 시각화: UMAP(n_neighbors=20, min_dist=0.1), t-SNE(perplexity 5/15/30)
- 정량 지표:
 - UMAP silhouette score (클러스터링 품질 평가하는 지표. -1 ~ 1 사이 값. 같은 군집 내 응집도 vs 다른 군집과의 분리도 동시에 반영)
 - UMAP 기반 kNN purity@10 (각 샘플의 10개의 최근접이웃 중 같은 라벨 비율의 평균)
 - Trustworthiness (고차원 공간 → 저차원 공간(UMAP/t-SNE)으로 줄였을 때 '원래 가까웠던 점들이 얼마나 유지되는가'를 측정)
 - 채널 단위 분할 Linear Probe Macro-F1(3 seeds 평균)

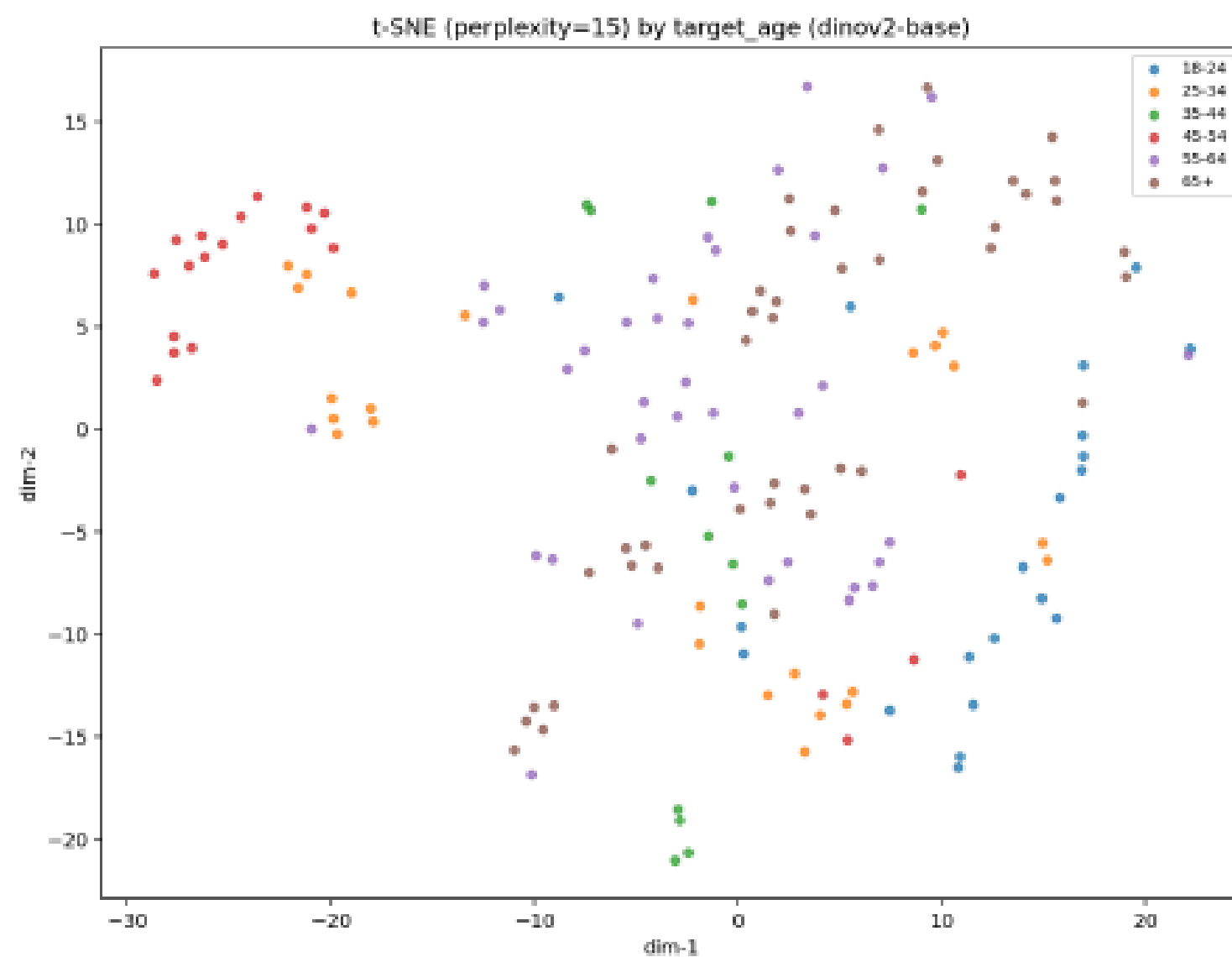


(a) DINOv2

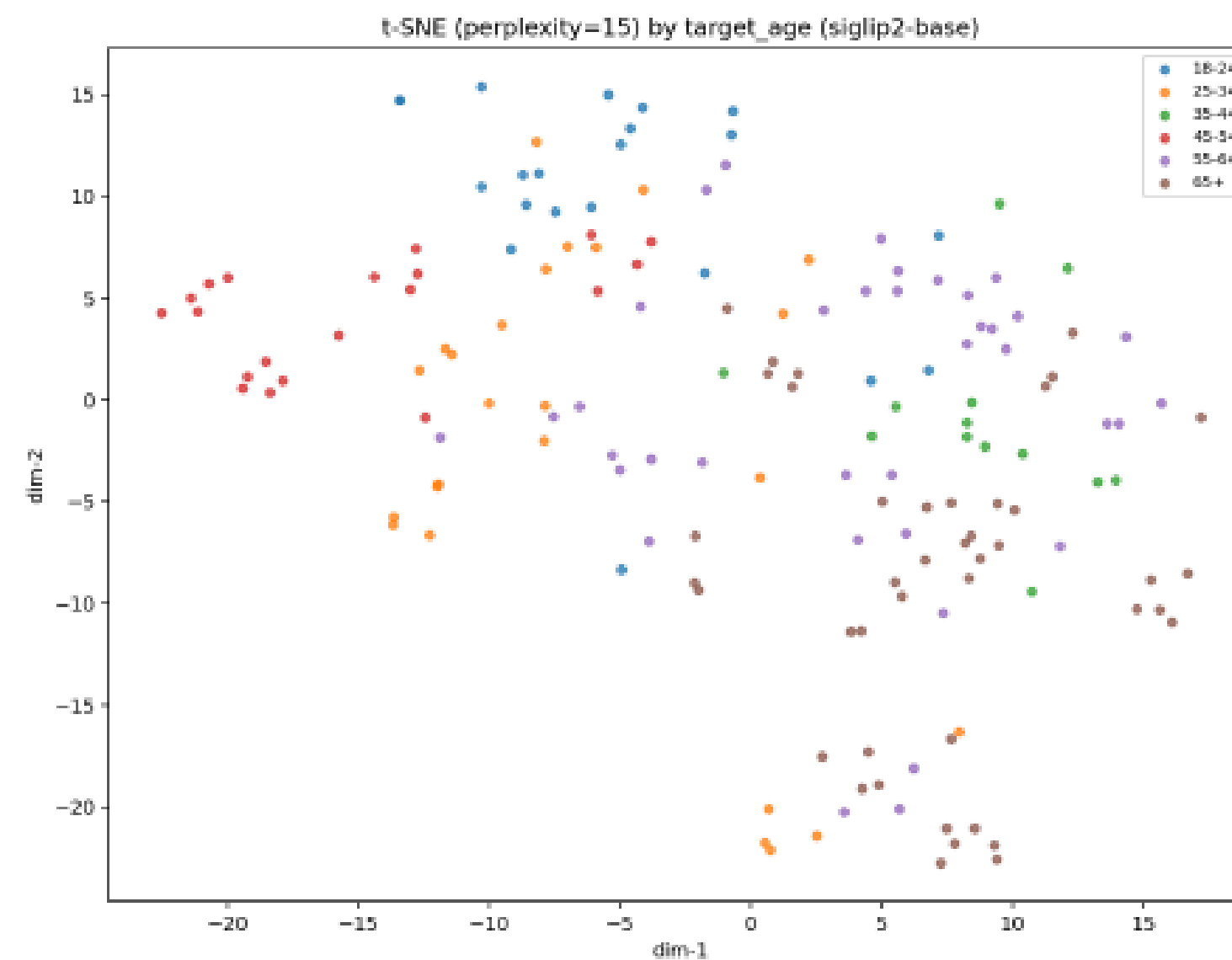


(b) SigLIP2

Figure 3: 모델 별 UMAP(색상: target_age)



(a) DINOv2



(b) SigLIP2

Figure 4: 모델 별 t-SNE(perplexity=15)

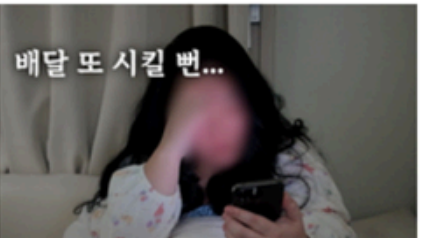
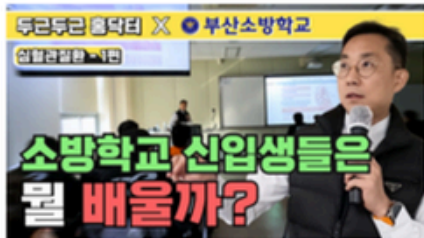
결론

두 모델 모두 완전한 연령대 분리 구조를 보이지 않지만,
SigLIP2는 UMAP silhouette
및 neighborhood purity에서 상대적으로 우수했다.
Trustworthiness는 DINOv2가 더 높았으나,
본 실험의 1순위 기준(시각화 분리/근접 구조)에서는 SigLIP2가 우선순위를 확보했다.

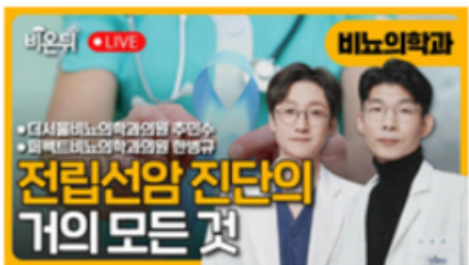
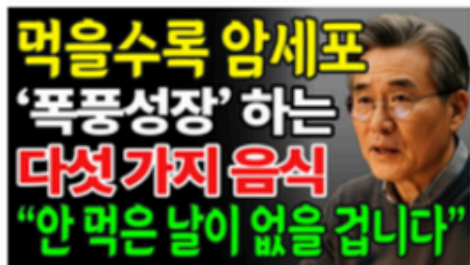
Table 1: 모델별 정량 비교 결과 (높을수록 우수, 단 silhouette는 0에 가까울수록 분리 약함)

모델	Silhouette(UMAP)	kNN Purity@10	Trustworthiness	Linear Probe Macro-F1
siglip2-base	-0.0264	0.5050	0.8619	0.3912
dinov2-base	-0.0684	0.4541	0.8935	0.3701

연령대별 Anchor-Neighbor (썸네일 기반)

18-24 Anchor 	Top1 (45-54) cos=0.91 	Top2 (25-34) cos=0.90 	Top3 (18-24) cos=0.89 	Top4 (18-24) cos=0.88 	Top5 (18-24) cos=0.87 
25-34 Anchor 	Top1 (25-34) cos=0.90 	Top2 (25-34) cos=0.89 	Top3 (45-54) cos=0.88 	Top4 (25-34) cos=0.88 	Top5 (18-24) cos=0.87 
35-44 Anchor 	Top1 (35-44) cos=0.90 	Top2 (35-44) cos=0.89 	Top3 (35-44) cos=0.89 	Top4 (65+) cos=0.88 	Top5 (55-64) cos=0.88 

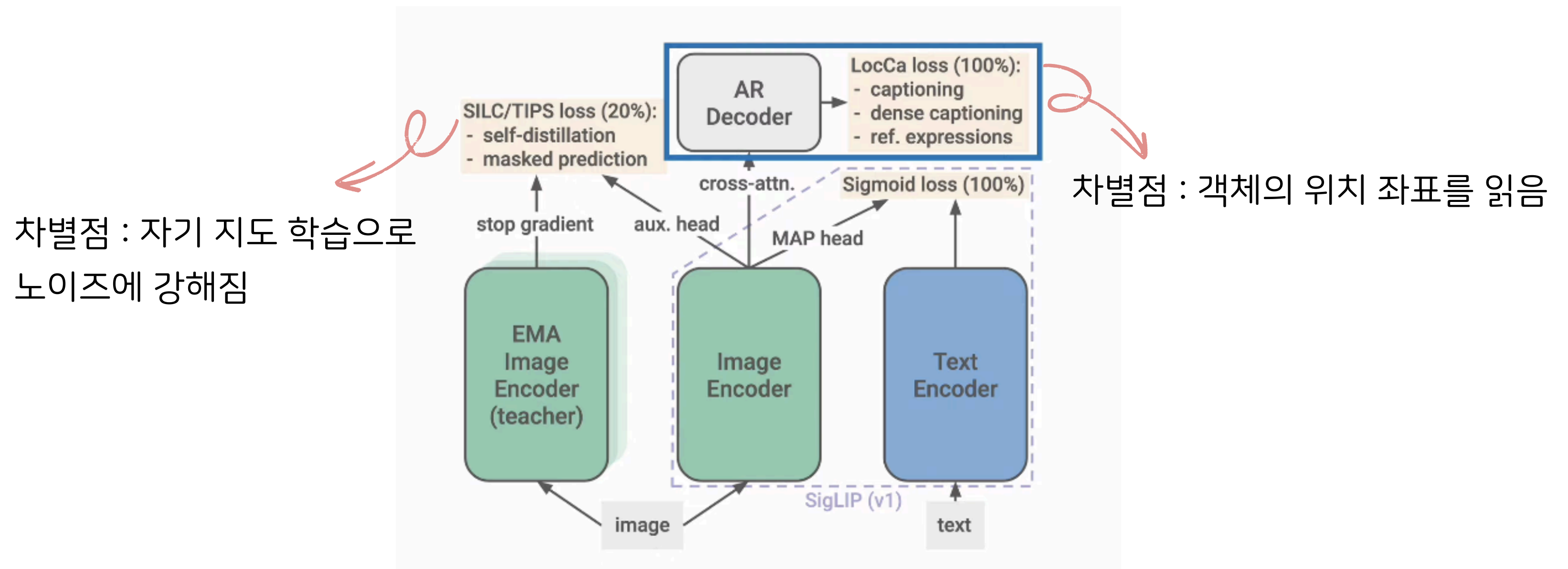
연령대별 Anchor-Neighbor (썸네일 기반)

45-54 Anchor 	Top1 (45-54) cos=0.91 	Top2 (45-54) cos=0.91 	Top3 (45-54) cos=0.91 	Top4 (45-54) cos=0.89 	Top5 (25-34) cos=0.77 
55-64 Anchor 	Top1 (55-64) cos=0.97 	Top2 (55-64) cos=0.93 	Top3 (55-64) cos=0.93 	Top4 (55-64) cos=0.93 	Top5 (55-64) cos=0.91 
65+ Anchor 	Top1 (65+) cos=0.99 	Top2 (65+) cos=0.97 	Top3 (65+) cos=0.96 	Top4 (65+) cos=0.95 	Top5 (65+) cos=0.94 



3. 선행논문 조사

SIGLIP 2: MULTILINGUAL VISION-LANGUAGE ENCODERS WITH IMPROVED SEMANTIC UNDERSTANDING, LOCALIZATION, AND DENSE FEATURES



SIGLIP 2: MULTILINGUAL VISION-LANGUAGE ENCODERS WITH IMPROVED SEMANTIC UNDERSTANDING, LOCALIZATION, AND DENSE FEATURES

- 기존 SIGLIP의 이미지-텍스트 학습 목표를 확장하여, 캡션 기반 사전 학습, 자기 지도 학습 손실 등의 여러 기법을 결합한 모델
- CLIP 계열 이미지 대조 학습 모델들의 핵심 역량에 객체 위치 탐지, 조밀한 의미 표현 추출등을 추가
- CLIP 모델은 **SOFTMAX 손실함수**를 사용하지만, SIGLIP2는 **SIGMOID 손실함수**를 사용
 - 다중 분류를 수행하는 CLIP과 달리, 이미지-텍스트 쌍이 맞는지 아닌지를 개별적으로 판단하는 이진 분류를 수행
 - 각 샘플 쌍이 독립적으로 계산되므로 배치 사이즈에 상관없이 일정한 확률 밀도를 가짐

SIGLIP 2: MULTILINGUAL VISION-LANGUAGE ENCODERS WITH IMPROVED SEMANTIC UNDERSTANDING, LOCALIZATION, AND DENSE FEATURES

[연구에서의 활용 방안]

- 썸네일 - 제목 관계 분석 : 제목에서 언급한 키워드가 썸네일이 얼마나 반영되어 있는지의 여부 판단
- 썸네일 내 주요 객체의 위치 좌표 추출
 - EX) 연령대별로 인물이 어느 사분면에 위치할 때 해당 영상을 선호할까?

DINOv2: LEARNING ROBUST VISUAL FEATURES WITHOUT SUPERVISION ,TRANSACTIONS ON MACHINE LEARNING RESEARCH (TMLR)

DINO + iBOT의 결합

- Image-level : 이미지 전체를 보고 클래스 분류. (기존 DINO 방식)
- Patch-level, iBOT: 이미지의 일부를 가리고(Masking), 가려진 부분에 무엇이 있을지 주변 정보를 통해 예측합니다. (NLP의 BERT가 문장의 빈칸을 맞추며 언어를 배우는 방식과 유사)

DINOv2: LEARNING ROBUST VISUAL FEATURES WITHOUT SUPERVISION
,TRANSACTIONS ON MACHINE LEARNING RESEARCH (TMLR)

이미지 분야의 foundation model

자연어 처리(NLP) 분야에서 GPT등 이 성공을 거둔 것처럼,

컴퓨터 비전 분야에서도 어떤 이미지나 태스크에서도
별도의 파인튜닝없이 강력한 성능을 발휘하는

'다양한 시각적 특징(General-purpose visual features)'을
자기지도 학습(Self-Supervised Learning)을 통해 얻어내는 모델

DINOv2: LEARNING ROBUST VISUAL FEATURES WITHOUT SUPERVISION ,TRANSACTIONS ON MACHINE LEARNING RESEARCH (TMLR)

[연구에서의 활용 방안]

- 썸네일 피쳐 자동 추출기 (FEATURE EXTRACTOR)로 활용
 - 1. 유튜브 썸네일 이미지들을 DINOv2 모델에 입력
 - 2. 썸네일을 수백~수천 차원의 숫자 배열(벡터)로 변환
 - 사람이 정의하기 힘든 복잡한 시각적 정보가 모두 담겨 있음
- T-SNE로 차원 축소 후,
DINOv2가 추출한 특징 벡터들을 이용하여 클러스터링(K-MEANS 등) 를 수행

VISUALIZING DATA USING T-SNE

JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH 9 (2008)

[T-SNE란 ?]

- 고차원 데이터를 2차원 또는 3차원으로 표현하기 위한 **비선형 차원 축소** 기법
- 여러 FEATURE들의 차원 중에서 의미가 큰 차원을 선택하는 FEATURE SELECTION과 달리, **고차원 데이터의 구조와 패턴을 유지**하면서, 차원 축소를 가능하게 함
- 고차원 공간에서 가까운 것은 저차원에서도 가깝게, 고차원에서 먼 것은 저차원에서도 멀게 유지함
- PCA와 차원 축소의 관점에서는 유사하나, 비선형적 데이터에서는 T-SNE의 성능이 훨씬 우수함

VISUALIZING DATA USING T-SNE

JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH 9 (2008)

[연구에서의 활용 방안]

- DINOv2, SIGLIP2 등의 모델들로 이미지와 제목을 벡터화하고, T-SNE를 통해 2차원 평면에 펼치면 유사한 스타일의 썸네일들이 물리적으로 가까운 곳에 뭉쳐 있는지 시각적으로 확인할 수 있음
 - 자막이 많은 노년층 타겟 썸네일 VS 인물 중심의 젊은층 썸네일
- 10대가 선호하는 썸네일 벡터들과 50대가 선호하는 썸네일 벡터들을 각기 다른 색으로 표시했을 때, 두 집단이 명확히 구분된 클러스터를 형성하는지 정량적으로 파악 가능
- 특정 세대에서만 나타나는 독특한 썸네일 구성 요소(예: 특정 색감, 폰트 크기 등)가 벡터 공간 상에서 어떤 위치를 차지하는지 파악



감사합니다